厚みごとに見た温度シフトの説明

材料別の温度シフト GPR（05 のデータ）：厚みごとの確認、シフトに使う温度、厚みごとに学習するか総合データで学習するか（機械学習・統計を初めて学ぶ人向け）

2026 年 10 月 22 日

目次

1 この文書について ・・・

ように説明したものです。調べたのは、次の 3 つの問いです（ユーザーの依頼）。

1. 厚みごとの「せん断速度 — 粘度」の学習結果で、**温度シフトファクターが効いているか**。
2. 厚みごとに見たとき、シフトに使う温度は、**流動中樹脂温度 T_{ff} と加熱シリンダ温度 T_{set} のどちらが適しているか**。
3. 学習用 5data・検証用 3data はそのままで、**厚みごとに学習するのと、全厚みを含めた総合データで学習するのと、どちらがよいか**。

▷**対象の結果**：材料ごとに <材料フォルダ>_学習結果/条件平均の入力/厚みごとの比較/（例：01_バージン PP 再々実験/01_バージン PP 再々実験_学習結果/条件平均の入力/厚みごとの比較/）。図 57 枚、CSV 33 個（3 材料の合計）。図は、同じフォルダの highres/ にも 600 dpi で保存されます。4 章の図のファイル名は、このフォルダの中の名前です。

▷**読み方**：2 章で何をしたかをつかみ、分からない言葉は 3 章の用語集で調べてください。4 章で図の見方、5 章で表の見方、6 章で結論を説明します。**結論だけを知りたいときは、6 章から読んでください**。

▷**ノート**：01_機械学習コードフォルダ の 材料別_温度シフト GPR_ARD 対応 Matern52 ＋線形＋ホワイトノイズ_厚みごとの比較.ipynb です（元のノートとは別のノート）。元のノートで学習済みのモデル（学習済みモデル_<モデル>.joblib）と予測値の CSV を読むので、**先に元のノートを実行しておく必要があります**。実行は約 10〜13 分です（大部分は、厚みごとのプロファイル尤度と、厚みごとのモデルの学習）。

▷**実行のしかた**：ノートを _tmp/ にコピーし（設定を変えるなら、そのコピーの設定エリアで）、リポジトリ直下で uv run python 04_補助スクリプト/run_nb.py _tmp/<コピー>.ipynb を実行します。元のノートと同じく、成果物のノートは実行結果ごと上書きしません。

▷**発表資料**：同じ結果を、発表資料 学習結果報告書作成_261015/パワーポイント/報告書 B_5 章以降_発表資料.pptx の 6 章（厚みごとの確認、シフトに使う温度）・7 章（厚みごとに学習したモデルとの比較）・最後の 1 枚（結論）にまとめました。発表資料では、流動中樹脂温度 T_{ff} を「金型内樹脂最高温度 T」と呼んでいます（同じもの）。

▷**記号表**：記号・モデル名・列名の一覧は、results/学習結果説明_記号表.pdf の「材料別 GPR」の章にあります。

▷**作り直し方**：05_材料ごとの機械学習データと予測検証データ フォルダで lualatex 学習結果説明_厚みごとの温度シフト.tex を 2 回実行すると、この PDF を作り直せます（数値を CSV から入れ直すときは uv run python 04_補助スクリプト/build_report_mat_thick.py）。

▷**ノートの判定**：ノートの各節の最後に、>> 判定：OK（想定どおり）か >> 判定：★要確認（想定と違う、または注意が要る点）が出ます。今回は、OK が 95 個、★ が 7 個でした（一覧は判定の一覧.csv）。6 章に、★ の意味を書きました。

2　何をしたか（概要）

2.1　2 つのシフトのモデル

元のノートで学習した、次の 3 つのモデル（条件平均の入力）を使います。どちらのシフトのモデルも**両方の温度を使っています**。違うのは、**シフトに使う温度**だけです。

表 1　比べたモデル。f はガウス過程、a_h・a_v は横・縦のシフトファクター

モデル	式と考え方
B_Tset	$\ln\eta = \ln a_v(T_{\mathrm{set}}) + f(\ln\dot\gamma + \ln a_h(T_{\mathrm{set}}),\ \ln P3_3,\ \ln T_{\mathrm{ff}})$。加熱シリンダ温度でシフトし、流動中樹脂温度は GP の入力に入れる
B_Tff	$\ln\eta = \ln a_v(T_{\mathrm{ff}}) + f(\ln\dot\gamma + \ln a_h(T_{\mathrm{ff}}),\ \ln P3_3,\ T_{\mathrm{set}})$。流動中樹脂温度でシフトし、加熱シリンダ温度は GP の入力に入れる。発表資料で使ったモデル
C（基準）	$\ln\eta = f(\ln\dot\gamma,\ \ln P3_3,\ \ln T_{\mathrm{ff}},\ T_{\mathrm{set}})$。シフトなし

全厚みの 5data で学習した係数（**全厚み共通の係数**）は次のとおりです：PP は B_Tset が E_h 9・E_v 14 kJ/mol、B_Tff が E_h 8・E_v 20 kJ/mol、粉砕材混合 PP は B_Tset が E_h 3・E_v 0 kJ/mol、B_Tff が E_h 6・E_v 17 kJ/mol、GPPS は B_Tset が $A_{1,h}$ 3・$A_{1,v}$ 6、B_Tff が $A_{1,h}$ 3・$A_{1,v}$ 8。

2.2　3 つの問いの調べ方

表 2　調べ方の一覧（ノートの節の番号）

問い	調べ方
1 シフトが効いているか（4 節）	全厚み共通の係数のまま、厚みごとに、①温度の順序（同じ $\dot\gamma$ で低温ほど高粘度か）、②温度による粘度の比 R の実測と予測、③換算前後の重ね合わせのずれ、の 3 つを見る。3 つとも満たせば ○、予測の順序が逆なら ×、それ以外は △
2 シフトに使う温度（5〜8 節）	(a) **重ね合わせ**：厚みごとに係数を決め直したときの、最小のずれ（データだけで決まる）。(b) **対数周辺尤度**：厚みごとの 5data だけで B_Tset・B_Tff を学習し、最大の LML の差 ΔL を比べる。(c) **検証データの予測誤差**：元のノートの 3data の予測を、厚みごとに集計する。3 つの多数決で、厚みごとに「T_{ff} ／ T_{set} ／差なし」を決める
3 厚みごとか総合か（9 節）	厚みごとの 5data だけで B_Tset・B_Tff・C を学習し直し（係数は (b) で決めたもの）、同じ厚みの 3data を予測する。総合データ（全厚みの 5data）で学習した元のモデルの予測と、同じ 3data で比べる

2.3　判定の基準

▷**比の大きさが一致**：$|\ln R_{\text{予測}} - \ln R_{\text{実測}}|$ が、モデルのノイズの標準偏差（約 0.04〜0.05。粘度で約 4〜5%）以内。

▷**(a) の差**：ずれの差が 0.5 ポイント以上なら、小さいほうの温度が適している（それ未満は差なし）。

▷**(b) の差**：$|\Delta L| \geq 3.0$ なら、LML の大きいほうの温度が適している（尤度比検定の 5% 基準と同じ目安）。

▷**(c) の差**：予測誤差の差が 1.0 ポイント以上なら、小さいほうが適している。

▷**厚みごとか総合か**：予測誤差が、どちらかの方式で、多くの厚みで 1 ポイント以上小さければ、その方式を勧める。差が小さければ、データの量と使いやすさから総合データを勧める。

基準の値は、ノートの設定エリア（`A_CLEAR`・`DL_CLEAR`・`ERR_CLEAR`）で変えられます。

3 用語集

・**キャビティ厚み** H：金型の流路（平板）の厚み。PP・粉砕材混合 PP は 0.5・1.0・1.5・2.0 mm、GPPS は 1.0・1.5・2.0 mm。モデルの入力には入れていない（厚みの違いは P3_3 を通して入る）。

・**温度シフトファクター**：温度による粘度曲線のずれ。横（a_h、せん断速度の向き）と縦（a_v、粘度の向き）がある。

・**全厚み共通の係数・厚みごとの係数**：全厚みのデータで 1 組だけ決めた係数（元のモデル）と、厚みごとに決め直した係数。

・**温度による粘度の比** R：同じせん断速度で、最低温度の粘度を最高温度の粘度で割った値。1 より大きければ低温ほど高粘度。温度の違う点のせん断速度はそろっていないので、成形条件ごとの平均を、$\ln\dot{\gamma}$ の重なる範囲の共通の格子（50 点）で内挿し、$R = \exp(\text{平均}[\ln\eta_{\text{low}} - \ln\eta_{\text{high}}])$ とする。予測の R は、各条件でのモデルの予測平均から、同じ手順で出す。

・**重ね合わせのずれ**：温度ごとの点を係数で換算したとき、1 本の曲線にどれだけ重なるか。厚みごとに、換算した $\ln\dot{\gamma}$ に対する 3 次式を当てはめ、その残差の標準偏差を、粘度の % に直した値（$(e^s - 1) \times 100$）。小さいほどよく重なる。

・**換算前・換算後**：換算前は、係数 0（シフトなし）。換算後は、係数でずらした後。

・**対数周辺尤度（LML）・**ΔL：モデルがデータにどれだけ合うかを表す数（大きいほど合う）。ΔL = LML(B_Tff) − LML(B_Tset)。同じデータで学習した 2 つのモデルの比較なので、差が大きければ、そのデータでは一方がよく合う。

・**係数 0 との差**：シフトの係数を入れたモデルと、係数 0 のモデルの LML の差。3.0 以上なら、シフトを入れた効果が認められる目安。

・**プロファイル尤度・取り直し**：係数を格子で振り、各点で GP を学習して LML を求め、最大の点を採る方法。最良の点の近くを細かい格子で計算し直し、最良の点が動いたら、もう一度取り直す（`MAX_REFINE` 回まで）。取り直しが収束しないのは、尤度の面が平らで、係数が決まりにくいとき。

・**多数決**：(a)(b)(c) の 3 つの判定のうち、2 つ以上が同じ温度なら、その温度。そうでなければ

「差なし」。

- **厚みごとのモデル・総合データのモデル**：1 つの厚みの 5data だけで学習したモデルと、全厚みの 5data で学習したモデル（元のノートのモデル）。
- **低速側・高速側・外挿**：3data の射出速度 3・5 mm/s（厚い板だけ）と 280・320 mm/s。どちらも、5data の範囲（10〜240 mm/s）の外への予測（外挿）。
- **予測誤差（%）**：3data の $\ln\eta$ の RMSE を、粘度の % に直した値（$(e^{\mathrm{RMSE}}-1)\times 100$）。
- **95% 予測区間に入った割合**：3data の点が、予測の 95% 区間に入った割合。0.95 に近いほど、ばらつきの見積もりが正しい。

4　図の見方

図は材料ごとのフォルダにあります。ここでは主に PP の図で見方を説明し、ほかの材料の結果は文中と 5 章の表で示します。

4.1　図 1：厚みごとの学習結果（PP・厚み 2.0 mm）

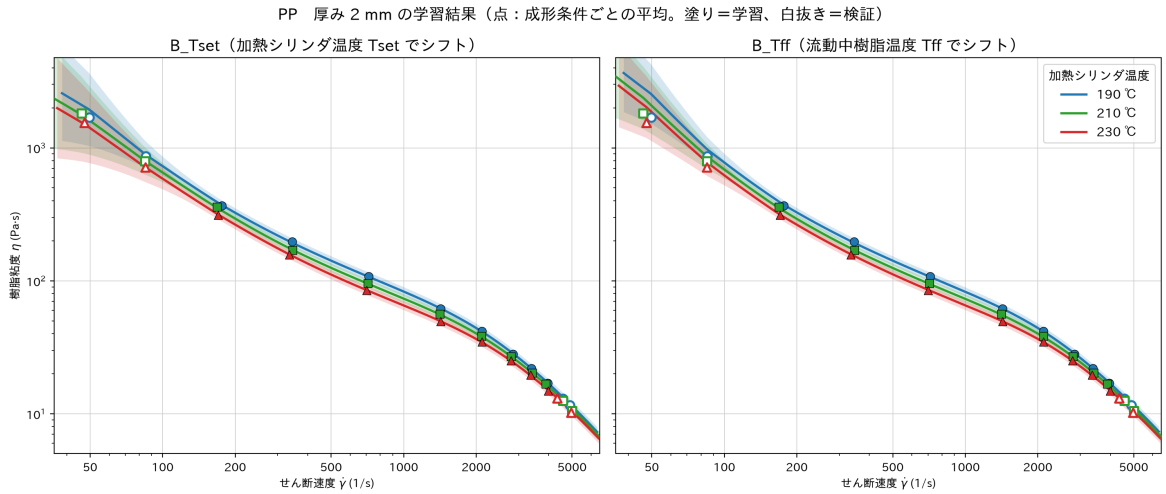


図 1　左が B_Tset、右が B_Tff。点は成形条件ごとの平均（塗り＝学習、白抜き＝検証）、線は加熱シリンダ温度ごとの予測平均、帯は 95% 予測区間

▷**何を示す図か**：全厚み共通の係数で学習したモデルの予測を、1 つの厚みだけ取り出して描いた図です（ファイル：学習結果_厚み<厚み>mm.png。厚みごとに 1 枚）。

▷**軸と記号**：両対数。横軸がせん断速度 $\dot{\gamma}$、縦軸が粘度 η。色と形が加熱シリンダ温度（青 190 ℃・緑 210 ℃・赤 230 ℃。GPPS は 200・220・240 ℃）。曲線の入力（P3_3・T_{ff}）は、同じ厚み・温度の成形条件の値を、せん断速度で内挿したもの。

▷**見るポイント**：3 本の線が、実測の点と同じ順序（低温が上）・同じ間隔で並ぶか。白抜きの点（学習していない低速側・高速側）が帯の中にあるか。

▷**今回の結果**：PP の 2.0 mm では、どちらのモデルも 3 本の線が実測と同じ順序で並び、間隔も合います（温度による粘度の比 R：実測 1.22、B_Tff の予測 1.24）。低速側（左端の白抜き）は外挿なので、帯が広がります。

4.2　図 2：温度による粘度の比 R（PP）

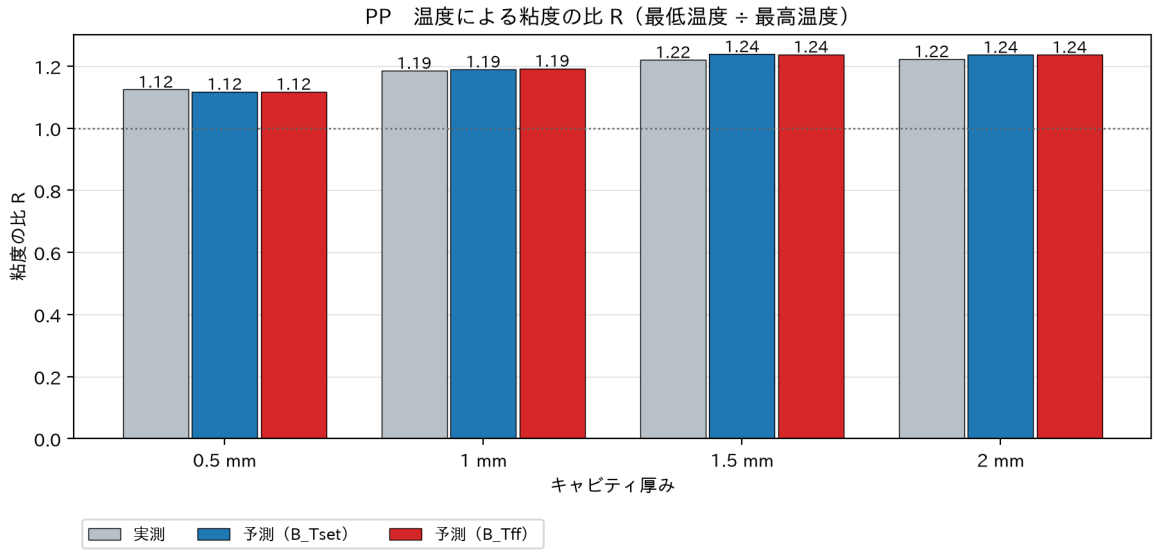


図 2　厚みごとの R（灰：実測、青：B_Tset の予測、赤：B_Tff の予測）

▷**何を示す図か**：同じせん断速度で、最低温度の粘度が最高温度の何倍かを、厚みごとに実測と予測で比べた図です（ファイル：温度による粘度の比.png）。

▷**軸と記号**：縦軸が R（1 より大きければ低温ほど高粘度。点線が 1）。横軸がキャビティ厚み。

▷**見るポイント**：予測の棒が、実測の棒と同じ高さか。

▷**今回の結果**：3 材料・全厚みで、予測の R は実測とよく合いました（$|\ln R_{\text{予測}} - \ln R_{\text{実測}}|$ は最大 0.034。ノイズの標準偏差 約 0.04 より小さい）。PP では、R は厚いほど大きく（1.12〜1.22）、モデルもこの傾向を表しています。B_Tset と B_Tff の差は、この図ではほとんどありません。

4.3　図 3：重ね合わせ（PP・厚み 0.5 mm・全厚み共通の係数）

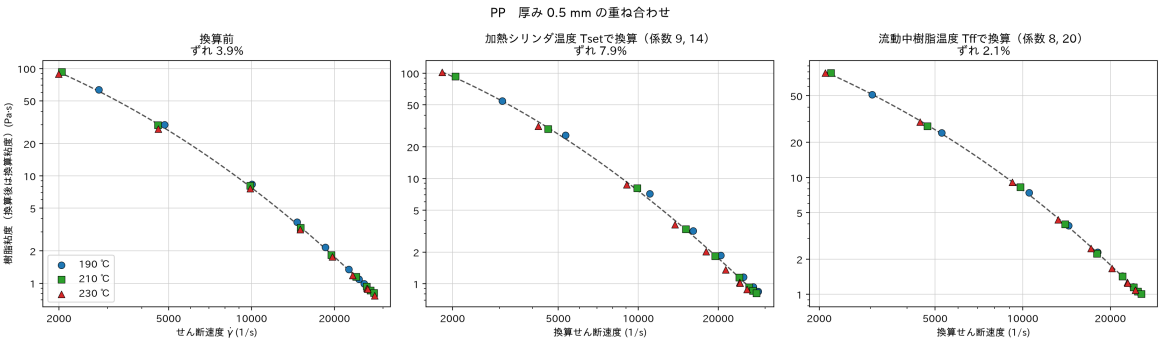


図 3　左から、換算前、加熱シリンダ温度で換算、流動中樹脂温度で換算。破線は 3 次式

▷**何を示す図か**：全厚み共通の係数で、温度ごとの点を換算（シフト）したとき、1 本の曲線に重なるかを見る図です（ファイル：重ね合わせ_学習済みの係数_厚み<厚み>mm.png。厚みごとに決め直した係数の図は 重ね合わせ_厚みごとの係数_厚み<厚み>mm.png）。

▷**軸と記号**:両対数。横軸が（換算）せん断速度、縦軸が（換算）粘度。色と形が加熱シリンダ温度。図の上の「ずれ」が、3 次式からのずれ（粘度の %）。

▷**見るポイント**：換算後に、温度の違う点が破線の近くに集まるか。ずれが換算前より小さいか。

▷**今回の結果**：0.5 mm は温度の効果が小さい厚みです（換算前のずれ 3.9%）。流動中樹脂温度で換算すると 2.1% に減りますが、加熱シリンダ温度で換算すると 7.9% に**増えます**。加熱シリンダ温度の全厚み共通の係数は、温度の効果が大きい厚肉に合わせて決まっていて、薄肉では換算しすぎる（230 ℃ の点が左にずれすぎる）ためです。

4.4　図 4：重ね合わせのずれ（PP・全厚み共通の係数）

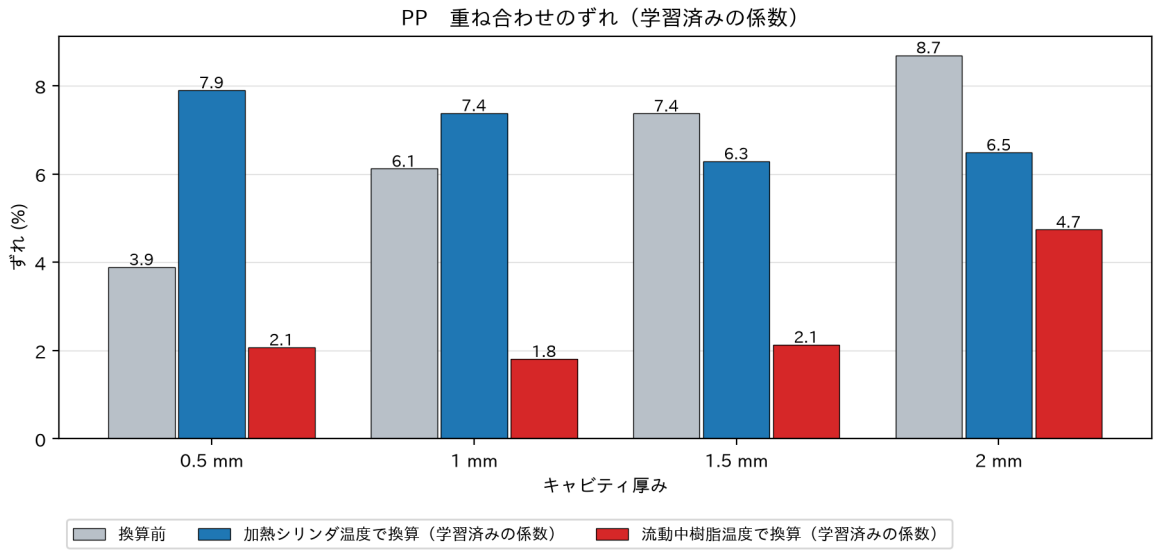


図 4　厚みごとの、換算前（灰）・加熱シリンダ温度で換算（青）・流動中樹脂温度で換算（赤）のずれ

▷**何を示す図か**：図 3 のずれを、全厚みについて並べた図です（ファイル：重ね合わせのずれ_学習済みの係数.png）。

▷**軸と記号**：縦軸がずれ（粘度の %）。横軸がキャビティ厚み。

▷**見るポイント**：赤・青の棒が、灰の棒より低いか（換算でずれが減るか）。

▷**今回の結果**：流動中樹脂温度で換算すると、3 材料の 11 厚みすべてで、ずれが減りました。加熱シリンダ温度では、PP の 0.5・1.0 mm、粉砕材混合 PP の全厚みで増えました（5 章の表 4）。このため、全厚み共通の係数での判定（問い 1）は、B_Tff が全厚みで ○、B_Tset はこれらの厚みで △ です。なお、B_Tset でも、予測の R は実測と合っています（図 2）。B_Tset では、温度の効果の多くを、GP の入力の T_{ff} が担っているためです。

4.5　図 5：(a) 厚みごとに係数を決め直したときの重ね合わせのずれ（PP）

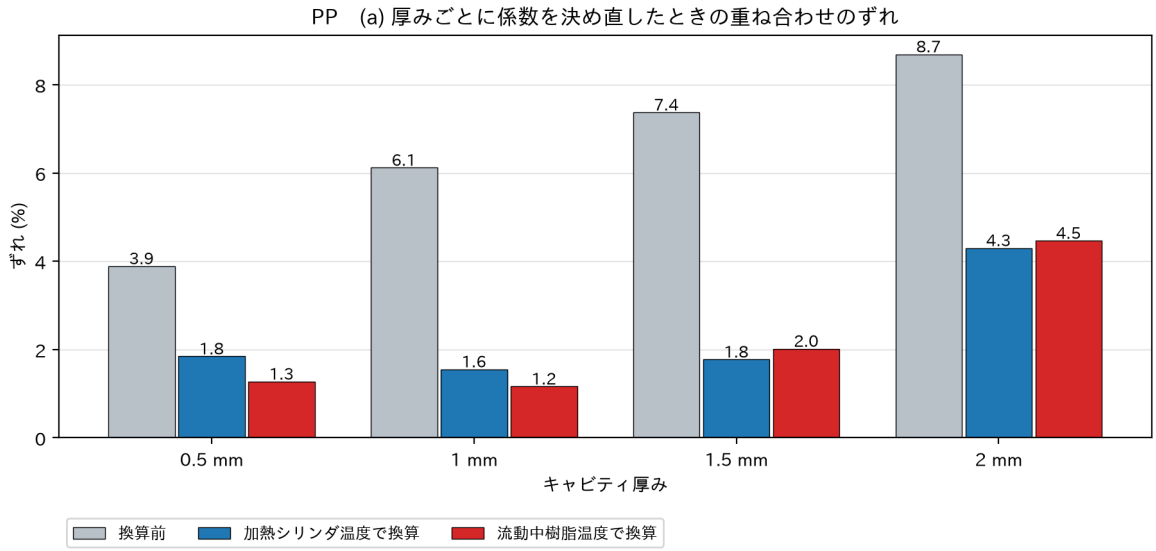


図 5　厚みごとに、ずれが最小になる係数を探したときのずれ

▷**何を示す図か**：厚みごとに係数（横・縦）を決め直し、どちらの温度で換算したほうがよく重なるかを比べる図です（基準 (a)。ファイル：重ね合わせのずれ_厚みごとの係数.png）。データの点だけで決まり、GP のモデルを使いません。

▷**軸と記号**：図 4 と同じ。

▷**見るポイント**：青と赤の棒の差が 0.5 ポイント以上あるか（あれば、低いほうの温度が適する）。

▷**今回の結果**：係数を決め直すと、どちらの温度でも、ずれは換算前の 1/2〜1/4 に減ります。差が 0.5 ポイント以上あったのは、各材料で最も薄い厚み（PP・粉砕材混合 PP の 0.5 mm、GPPS の 1.0 mm）だけで、いずれも流動中樹脂温度が小さい結果でした。ほかの厚みは差なしです。

4.6　図 6：(b) 厚みごとの対数周辺尤度の差（PP）

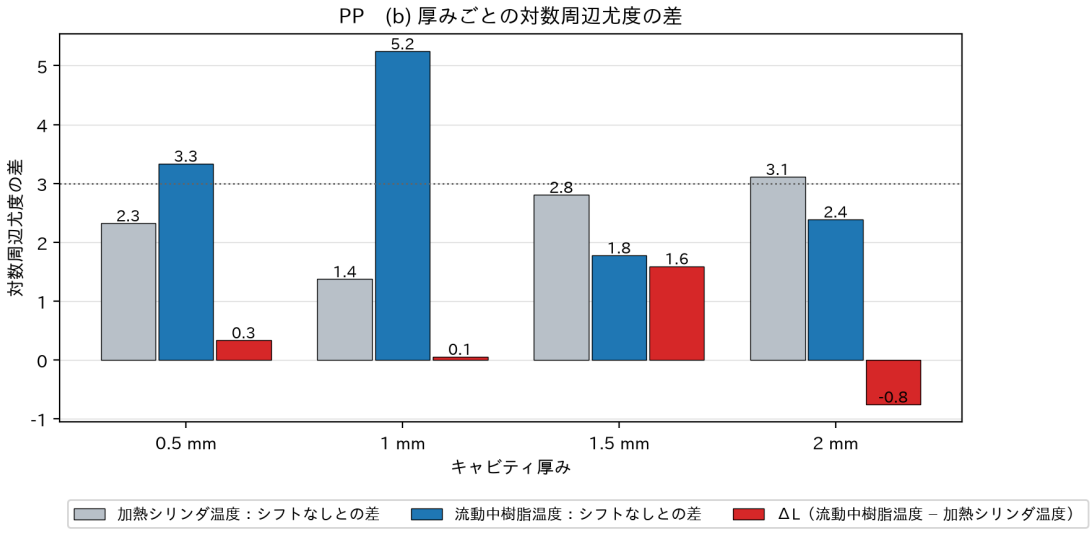


図 6　灰：B_Tset の係数 0 との差、青：B_Tff の係数 0 との差、赤：ΔL（B_Tff − B_Tset）

▷**何を示す図か**：厚みごとの 5data だけで、2 つのモデルの係数をプロファイル尤度で決め、データへの合い具合（LML）を比べた図です（基準 (b)。ファイル：対数周辺尤度の差_厚みごと.png）。

▷**軸と記号**：縦軸が LML の差。点線が 3.0（効果が認められる目安）。

▷**見るポイント**：赤の棒が $+3$ を超えるか（T_{ff} が適する）、-3 を下回るか（T_{set} が適する）。灰・青の棒が 3 を超えるか（その厚みだけで、シフトの効果が認められるか）。

▷**今回の結果**：3 材料・全厚みで $|\Delta L|$ は最大 1.6 で、基準の 3 に届きません（すべて差なし）。係数 0 との差も 0.9〜5.2 と小さく、3 以上は 22 組中 7 組だけです。厚みごとの学習データは成形条件 21〜24 しかなく、1 つの厚みだけでは、シフトの係数がよく決まりません。決まった係数も厚みで大きく変わります（例：PP の 2.0 mm の B_Tset は E_v が -36 kJ/mol で、細かい格子の取り直しが収束しませんでした。ノートの ★）。

4.7　図 7：(c) 検証データの予測誤差（PP・厚みごと）

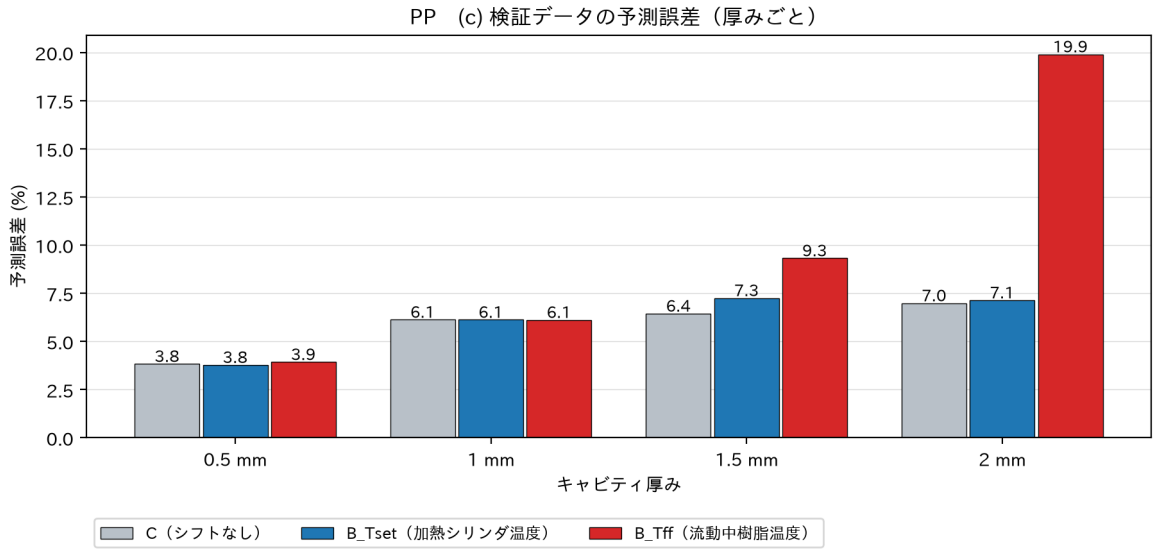


図 7　元のノート（総合データで学習）の 3 モデルの、3data の予測誤差を厚みごとに集計したもの

▷**何を示す図か**：学習に用いていない 3data（射出速度の両端）の予測誤差を、厚みごとに比べる図です（基準 (c)。ファイル：検証誤差_厚みごと.png）。

▷**軸と記号**：縦軸が予測誤差（粘度の %）。灰が C（シフトなし）、青が B_Tset、赤が B_Tff。

▷**見るポイント**：青と赤の差が 1.0 ポイント以上あるか。

▷**今回の結果**：薄肉（0.5・1.0 mm。3data は高速側だけ）は、3 モデルとも同じです。差が出るのは厚肉（1.5・2.0 mm。低速側の外挿を含む）で、PP は加熱シリンダ温度（B_Tset）が小さく（2.0 mm：7.1% 対 19.9%）、粉砕材混合 PP と GPPS は流動中樹脂温度（B_Tff）が小さい結果でした（粉砕材混合 PP の 2.0 mm：13.0% 対 4.4%）。材料によって向きが逆で、外挿の当たり外れの影響が大きい基準です。

4.8　図 8：厚みごとのモデルと総合データのモデル（粉砕材混合 PP・B_Tff）

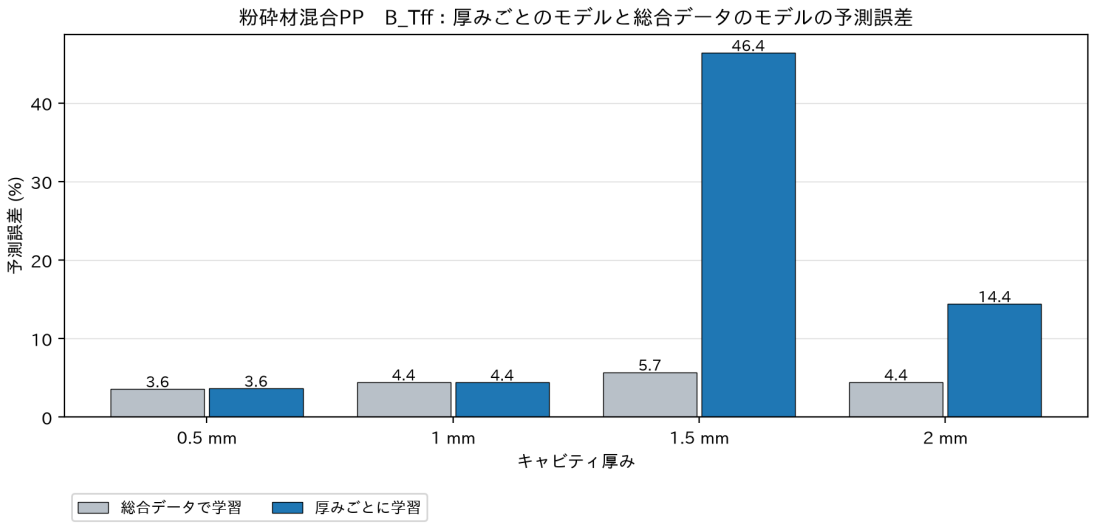


図 8　灰：総合データ（全厚みの 5data）で学習、青：その厚みの 5data だけで学習。3data の予測誤差

▷**何を示す図か**：学習のしかただけを変えて、同じ 3data の予測誤差を比べる図です（問い 3。ファイル：厚みごとと総合_<モデル>.png。モデルごとに 1 枚）。

▷**軸と記号**：縦軸が予測誤差（粘度の %）。横軸がキャビティ厚み。

▷**見るポイント**：青の棒（厚みごと）が灰の棒（総合）より低いか。

▷**今回の結果**：粉砕材混合 PP の B_Tff では、薄肉はほぼ同じですが、厚肉で厚みごとのモデルが大きく外れます（低速側の誤差：厚みごと 52%、総合 6%）。3 材料 × 3 モデルの 9 組のうち 8 組で、全厚みの誤差は総合データのほうが小さくなりました（5 章の表 6）。例外は PP の B_Tff（厚みごと 10.7%、総合 13.1%。総合データの 2.0 mm の低速側が大きく外れるため）です。

5　表の見方

5.1　温度シフトの確認（問い 1。全厚み共通の係数）

表 3　厚みごとの温度による粘度の比 R と、重ね合わせのずれ（粘度の %）。「予測」「換算後」「判定」は、左が B_Tset、右が B_Tff

材料	厚み (mm)	条件数	R 実測	R 予測 B_Tset	R 予測 B_Tff	換算前	換算後 B_Tset	換算後 B_Tff	判定 B_Tset	判定 B_Tff
PP	0.5	26	1.125	1.118	1.118	3.9	7.9	2.1	△	○
	1.0	30	1.185	1.190	1.192	6.1	7.4	1.8	△	○
	1.5	33	1.220	1.239	1.238	7.4	6.3	2.1	○	○
	2.0	36	1.223	1.236	1.236	8.7	6.5	4.7	○	○
粉砕材混合 PP	0.5	27	1.125	1.110	1.113	3.9	9.1	1.5	△	○
	1.0	30	1.161	1.172	1.172	5.5	9.9	1.7	△	○
	1.5	36	1.228	1.244	1.230	8.4	11.7	4.2	△	○
	2.0	36	1.237	1.249	1.248	9.2	12.0	5.2	△	○
GPPS	1.0	30	1.331	1.331	1.330	9.9	7.9	3.1	○	○
	1.5	36	1.404	1.452	1.444	13.3	9.7	5.6	○	○
	2.0	36	1.426	1.441	1.447	14.4	9.2	5.5	○	○

▷**読み方**：条件数は、5data と 3data を合わせた成形条件の数。R の予測が実測に近く、換算後のずれが換算前より小さければ ○ です。B_Tff は全厚みで ○、B_Tset は、換算でずれが増える厚みが △ です（R はどちらも実測と合う）。

5.2　シフトに使う温度（問い 2）

表 4　厚みごとの 3 つの基準。数値は「加熱シリンダ温度／流動中樹脂温度」。(a) の係数は「横, 縦」（PP・粉砕材混合 PP は kJ/mol、GPPS は A_1）。右端が多数決

材料	厚み	(a) ずれ (%)	(a) 係数	(a)	(b) ΔL	(b)	(c) 誤差 (%)	(c)	多数決
PP	0.5	1.8 ／ 1.3	4, 12 ／ 8, 23	T_{ff}	+0.3	差なし	3.8 ／ 3.9	差なし	**差なし**
	1.0	1.6 ／ 1.2	5, 15 ／ 5, 16	差なし	+0.1	差なし	6.1 ／ 6.1	差なし	**差なし**
	1.5	1.8 ／ 2.0	7, 18 ／ 6, 17	差なし	+1.6	差なし	7.3 ／ 9.3	T_{set}	**差なし**
	2.0	4.3 ／ 4.5	7, 17 ／ 9, 19	差なし	-0.8	差なし	7.1 ／ 19.9	T_{set}	**差なし**
粉砕材混合 PP	0.5	1.7 ／ 1.1	4, 13 ／ 7, 21	T_{ff}	+0.4	差なし	3.6 ／ 3.6	差なし	**差なし**
	1.0	1.8 ／ 1.5	4, 13 ／ 3, 12	差なし	+0.4	差なし	4.5 ／ 4.4	差なし	**差なし**
	1.5	3.7 ／ 4.1	9, 21 ／ 10, 22	差なし	+0.3	差なし	10.8 ／ 5.7	T_{ff}	**差なし**
	2.0	4.8 ／ 4.8	7, 17 ／ 13, 24	差なし	-0.2	差なし	13.0 ／ 4.4	T_{ff}	**差なし**
GPPS	1.0	2.7 ／ 1.8	3, 8 ／ 3, 9	T_{ff}	+1.3	差なし	7.8 ／ 7.8	差なし	**差なし**
	1.5	5.4 ／ 5.0	2, 7 ／ 3, 9	差なし	-0.8	差なし	22.7 ／ 12.5	T_{ff}	**差なし**
	2.0	5.6 ／ 5.3	2, 7 ／ 4, 10	差なし	+0.2	差なし	12.0 ／ 6.1	T_{ff}	**差なし**

▷**読み方**：(a) は 5data ＋ 3data の点で、(b) は 5data だけで、(c) は元のノート（総合データで学習）の 3data の予測で決めています。「—」は、比べられなかったもの。

表 5　(b) 厚みごとのプロファイル尤度。係数は「横，縦」。* は、細かい格子の取り直しが収束しなかった（または格子の端に当たった）もの。ΔL は B_Tff − B_Tset

材料	厚み	学習の条件数	B_Tset の係数	係数 0 との差	B_Tff の係数	係数 0 との差	ΔL
PP	0.5	21	10, 25	2.3	9, 22	3.3	+0.3
	1.0	24	5, 15	1.4	5, 20	5.2	+0.1
	1.5	24	6, 16	2.8	4, 14	1.8	+1.6
	2.0	24	4, -36*	3.1	7, 21	2.4	-0.8
粉砕材混合 PP	0.5	21	5, 15	2.7	-1, -1	2.1	+0.4
	1.0	24	1, -6	2.3	3, 11	0.9	+0.4
	1.5	24	5, 13	3.8	2, 34	4.1	+0.3
	2.0	24	6, 5	1.8	7, 2	1.7	-0.2
GPPS	1.0	24	3, 6	1.8	0, 5	3.3	+1.3
	1.5	24	3, 7	3.5	2, 6	1.6	-0.8
	2.0	24	2, 3	2.0	2, 6	2.7	+0.2

▷**読み方**：係数 0 との差が 3 未満なら、その厚みのデータだけでは、シフトを入れた効果がはっきりしません。全厚み共通の係数（2.1 節）と比べると、厚みごとの係数はばらつきが大きく、負の値（低温ほど粘度が低い向き）も出ます。

5.3　厚みごとに学習するか、総合データで学習するか（問い 3）

表 6　全厚みの 3data の予測誤差（粘度の %）と、95% 予測区間に入った割合。数値は「厚みごとに学習／総合データで学習」。総合が小さいものを太字

材料	モデル	全体	低速側	高速側	区間に入った割合
PP	C	21.6 ／ **6.3**	41.5 ／ **7.6**	7.0 ／ **5.6**	0.87 ／ 0.90
	B_Tset	17.9 ／ **6.6**	33.2 ／ **8.6**	7.1 ／ **5.5**	0.85 ／ 0.91
	B_Tff	10.7 ／ 13.1	17.0 ／ 23.7	6.8 ／ **5.6**	0.88 ／ 0.89
粉砕材混合 PP	C	10.5 ／ **7.8**	17.4 ／ **12.6**	4.9 ／ **4.0**	0.93 ／ 0.98
	B_Tset	15.1 ／ **10.0**	26.5 ／ **17.0**	5.0 ／ **4.1**	0.91 ／ 0.98
	B_Tff	27.3 ／ **4.8**	51.5 ／ **6.1**	5.2 ／ **4.0**	0.78 ／ 0.98
GPPS	C	15.2 ／ **11.9**	23.6 ／ **17.5**	6.9 ／ **6.6**	0.91 ／ 0.94
	B_Tset	23.2 ／ **16.3**	38.2 ／ **25.8**	7.1 ／ **6.6**	0.90 ／ 0.86
	B_Tff	16.0 ／ **9.4**	25.0 ／ **12.8**	7.0 ／ **6.6**	0.90 ／ 0.93

▷**読み方**：厚みごとの値は、各厚みのモデルの予測を、全厚みについてまとめて計算したもの。厚みごとの内訳は 厚みごとと総合の比較.csv にあります。低速側（3・5 mm/s）は厚肉（1.5・2.0 mm）だけのデータです。

6　結論と、これからの選択肢

ノートの判定は、OK 95 個、★ 7 個でした（★ は 4 温度シフトの確認・6 (b) プロファイル尤度の節）。以下、結果をまとめます。

1. **問い 1：温度シフトは効いているか**：発表資料で使った B_Tff（流動中樹脂温度でシフト）は、3 材料の 11 厚みすべてで ○ でした。どの厚みでも、温度の順序は実測と同じで、温度による粘度の比 R も実測と合い（差は最大 0.034。ノイズの標準偏差より小さい）、全厚み共通

の係数で換算すると、重ね合わせのずれが減ります（PP 3.9〜8.7% → 1.8〜4.7%、粉砕材混合 PP 3.9〜9.2% → 1.5〜5.2%、GPPS 9.9〜14.4% → 3.1〜5.6%）。B_Tset は 5 厚みで ○ で、PP の 0.5・1.0 mm、粉砕材混合 PP の全厚みでは、換算でずれが増えました（△）。

2. **問い 2：シフトに使う温度**：厚みごとに係数を決め直して比べると、3 つの基準の多数決は、11 厚みすべてで「差なし」でした（33 判定の内訳：流動中樹脂温度 7・加熱シリンダ温度 2・差なし 24）。**厚みごとに見れば、どちらの温度でもほぼ同じ**です。一方、**全厚み共通の 1 組の係数で表すなら、流動中樹脂温度のほうが適しています**（問い 1 のとおり、全厚みでずれを減らす）。加熱シリンダ温度は、温度の効果が厚みで違う（R が最も薄い厚みと最も厚い厚みで、PP 1.12・1.22、粉砕材混合 PP 1.12・1.24、GPPS 1.33・1.43）ことを、1 組の係数では表しきれません。流動中樹脂温度は、厚みや射出速度ごとに値が変わるので、この違いの一部を担えます。

3. **解釈の注意**：流動中樹脂温度は、せん断発熱で射出速度とともに変わります。流動中樹脂温度でのシフトは、「温度の違い」だけでなく「曲線の形の調整」（発熱の効果）も兼ねている可能性があります。(b) の対数周辺尤度で差が出なかったことも、厚みごとのデータでは、2 つの温度の役割を区別できないことを示しています。

4. **問い 3：厚みごとか、総合データか：今回のデータ（学習用 5data・検証用 3data）では、全厚みを含めた総合データで 1 つのモデルを学習するのがよい**と判断しました。理由は 3 つです。
   (i)予測誤差：3 材料 × 3 モデルの 9 組中 8 組で、総合データのほうが小さい。各材料で最もよいモデルの誤差は、総合データ 6.3・4.8・9.4%、厚みごと 10.7・10.5・15.2%（PP・粉砕材混合 PP・GPPS）。
   (ii)データの量：厚みごとの学習データは成形条件 21〜24 で、総合データ（72〜93）の約 1/4。シフトの係数がよく決まらず（係数 0 との差 0.9〜5.2）、厚みで大きく変わります。
   (iii)外挿：差が大きいのは厚肉の低速側（学習範囲の外）で、総合データは、ほかの厚みの傾向も使えます。薄肉（3data は高速側だけ）の差は最大 0.4 ポイントで、ほとんどありません。また、厚みごとのモデルは、学習していない厚みを予測できません。
   例外は PP の B_Tff で、厚みごとのほうが小さい（10.7% 対 13.1%）結果でした。ただし、PP では、総合データで学習した C（6.3%）のほうがさらに小さくなります。

5. **ノートの ★ の意味**：(4 節) B_Tset で、全厚み共通の係数で換算すると、ずれが増える厚みがある（問い 1 の △）。(6 節) 厚みごとのプロファイル尤度で、最良の点が動き続け、細かい格子の取り直しが収束しなかった（尤度の面が平らで、係数が決まりにくい）。エラーではなく、結果を読むときの注意点です。

6.1 これからの選択肢（ユーザーの判断）

1. **PP の主のモデル**：PP では、総合データで学習した B_Tff の 3data の誤差（13.1%）が、C（6.3%）・B_Tset（6.6%）より大きく、主に 2.0 mm の低速側の外挿で外れます。発表資料は 3 材料とも B_Tff で示しました。PP だけ別のモデルを示すかは、ご判断ください（元のノート

の説明書のとおり、外挿の優劣は最適化の局所解にも左右されます)。

2. **厚みごとに学習したい場合**：1 つの厚みで係数を決めるには、成形条件（射出速度・温度の水準）を増やす必要があります。ショット数を増やしても、成形条件の数は増えないので、係数の決まりやすさはほとんど変わりません。